

GAME DESIGN DOCUMENT

Between Blinks

Versão 3.0 | Junho 2026

Integrantes da Equipe

Gabriel Galvão

Bruno Barbosa

Pedro Henrique

Eduardo Henrique

Agenor Neto

1. Visão Geral (High Concept)

1.1 Título do Jogo

Between Blinks

1.2 Elevator Pitch

A vida passa com um piscar de olhos. Em Between Blinks, o jogador explora cavernas e ruínas infestadas por criaturas corrompidas por slime enquanto enfrenta inimigos em um sistema de combate baseado no tempo entre piscadas, onde estratégia, atenção e precisão definem a sobrevivência.

1.3 Gênero, Perspectiva e Plataforma

Between Blinks é um Puzzle Adventure 2D em perspectiva top-down com combate estratégico por turnos, desenvolvido para PC (Windows). O jogador explora o ambiente com movimentação livre em quatro direções (WASD). A exploração ocorre em tempo real, enquanto o combate acontece em uma interface dedicada baseada em turnos com mecânica de tempo (barra de piscada).

1.4 Público-Alvo

Jogadores que apreciam jogos de exploração, puzzles e combate estratégico com elementos de habilidade e reflexo, especialmente fãs de jogos com atmosfera misteriosa e progressão gradual de dificuldade.

1.5 Diferencial (USP)

O principal diferencial do jogo é o sistema de combate baseado em pressão, representado pela barra de piscada. Diferente da versão original (timer fixo), a barra agora funciona como medidor de erro: erros aumentam a pressão, acertos a reduzem. Isso cria uma experiência que mistura estratégia, reflexo e consistência.

2. Mecânicas de Jogo

2.1 Controles

Teclado:

- W / A / S / D → movimentação top-down
- E → interação com objetos e ambiente
- ESC → pausar jogo (menu de pausa com Continuar e Voltar ao Menu)

Mouse:

- Clique esquerdo → ataque com Picareta (clique nos círculos)
- Arrastar com botão pressionado → ataque com Pá (deslizar sobre os círculos)

2.2 Sistema de Exploração

O jogador explora ambientes em tempo real com movimentação livre. A estrutura de salas é modular — cada estado do mundo é representado por uma room separada, eliminando a necessidade de variáveis globais complexas de estado.

- Movimentação em quatro direções com colisão por tilemap
- Rooms conectadas por transições com fade to black
- Inimigos visíveis no cenário como objetos interativos
- Interação por proximidade com tecla E
- Puzzles resolvidos em rooms dedicadas

2.3 Sistema de Combate

O combate ocorre ao interagir com inimigos (tecla E ou proximidade). O combate acontece em uma room dedicada com HUD completa.

Funcionamento:

1. Círculos de ação aparecem na tela
2. Jogador clica (Picareta) ou desliza (Pá) sobre os círculos para reduzir a postura do inimigo
3. Ao zerar a postura, aparece o círculo finalizador
4. Jogador acerta o finalizador para causar dano real no HP
5. Se errar ou o tempo acabar, a barra de pressão aumenta
6. Quando a barra encher completamente, o inimigo ataca
7. Loop reinicia

Barra de Piscada (atualização v3.0):

A barra funciona como medidor de pressão, não mais como timer fixo:

- Acerto → barra diminui (recompensa a precisão)
- Erro → barra aumenta em +0.35
- Timeout de círculo → barra aumenta em +0.25
- Barra cheia → inimigo executa ataque
- Finalizador acertado → barra zera, inimigo não ataca naquele turno

2.4 Sistema de Vida do Jogador

O personagem inicia com 3 pontos de vida representados por segmentos visuais na HUD. A vida aumenta ao encontrar equipamentos:

- Início → 3 HP
- Após encontrar Peitoral (Fase 2) → 5 HP
- Após encontrar Capacete (Fase 3) → 7 HP

2.5 Sistema de Inimigos

O jogo possui 4 inimigos: 3 variantes das baratas corrompidas e 1 boss final. Cada variante é um objeto filho de `obj_enemy_base`, herdando toda a lógica de combate e sobrescrevendo apenas sprites e stats.

2.5.1 Barata de Pedra

- Fase: 1
- Dano causado: 1 HP por ataque
- Postura: 60 | HP: 100
- Mecânica: clique nos círculos (Picareta)
- Timeout dos círculos: 2.0 segundos

2.5.2 Barata com Pouco Slime

- Fase: 2 (início)
- Dano causado: 1 HP por ataque
- Postura: 80 | HP: 150
- Mecânica: clique (Picareta), 50% dos círculos bloqueados
- Timeout dos círculos: 1.6 segundos

2.5.3 Barata Coberta de Slime

- Fase: 2 (fim)
- Dano causado: 2 HP por ataque
- Postura: 100 | HP: 250
- Mecânica: apenas Pá (deslizar sobre os círculos)
- Timeout dos círculos: 1.2 segundos

2.5.4 Boss – Aranha de Slime

- Fase: 3
- Dano causado: 2 HP por ataque
- Postura: 120 | HP: 400
- Mecânica: Pá obrigatória, círculos aparecem em linha (3 simultâneos)
- Especial: 3 erros consecutivos enchem a barra completamente
- Timeout dos círculos: 1.0 segundo

2.6 Sistema de Armas

A progressão de arma é automática e acontece durante a Fase 2:

- Picareta – Fase 1 e início da Fase 2. Ataque: clique simples nos círculos

- Pá – obtida após puzzle da pedra na Fase 2. Ataque: deslizar o mouse pelos círculos com botão pressionado
- A troca é sinalizada por uma cena de animação (picareta quebra) seguida de tela de recompensa

3. Game Loop

3.1 Loop Micro

ENTRADA:

- Jogador observa o estado do inimigo
- Círculos de ação aparecem na tela
- Jogador clica ou desliza sobre os círculos
- Monitora a barra de pressão

PROCESSAMENTO:

- Valida se o input acertou o círculo
- Acerto: postura do inimigo diminui, barra de pressão reduz
- Erro: barra de pressão aumenta
- Postura zerada: círculo finalizador aparece
- Finalizador acertado: dano real no HP, barra zera

FEEDBACK:

- Acerto: sprite do inimigo vibra + screen shake
- Quebra de postura: efeito visual + estado vulnerável
- Ataque do inimigo: animação + redução de HP na HUD
- Barra de pressão: muda de cor (azul → vermelho piscante)

3.2 Loop Macro

- Explorar sala → encontrar inimigo/puzzle
- Resolver puzzle → desbloquear passagem
- Derrotar inimigo → avançar para próxima área
- Encontrar equipamento → aumentar HP máximo
- Trocar de arma → nova mecânica de combate
- Derrotar boss → tela de vitória

4. Narrativa e Ambientação

4.1 Sinopse

O protagonista acorda dentro de uma caverna desconhecida coberta por cogumelos brilhantes. Enquanto tenta encontrar uma saída, percebe que o ambiente está sendo dominado por uma substância viscosa chamada slime, que corrompe as criaturas do local. Ao explorar ruínas antigas, descobre a Aranha de Slime responsável pela infestação. Para escapar, será necessário enfrentá-la.

4.2 Personagens

Protagonista:

Explorador preso em uma caverna. Utiliza picareta e pá para sobreviver.

Antagonista:

A Aranha de Slime — criatura gigante formada por slime que usa ossos como armadura.

4.3 Cenário

- Caverna de Pedra – cogumelos verdes brilhantes, Fase 1
- Ruínas Cobertas de Slime – contaminação crescente, Fase 2
- Ninho de Slime – arena do boss, Fase 3

5. Level Design

5.1 Estrutura Geral

Menu Principal → Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Tela de Vitória

Cada estado do mundo é uma room separada. Puzzles acontecem em rooms dedicadas. Não há variáveis globais de estado — cada room já representa visualmente o progresso.

5.2 Fase 1 – Tutorial (Caverna de Entrada)

Objetivo: ensinar mecânicas básicas de exploração e combate.

Layout implementado:

- [INÍCIO] Sala de despertar: cogumelos iluminam o ambiente, sem inimigos
- [SALA 1] Tutorial de movimento com ícones no chão
- [SALA 2] Puzzle da pedra: jogador interage → room de puzzle → quebra a pedra → cena da picareta quebrada → obtém Pá
- [SALA 2.1] Pá no chão para coletar → tela de recompensa
- [SALA 2.2] Puzzle do cubo de slime (deslizar para quebrar) → libera passagem
- [SALA 3] Corredor com tutoriais de combate → Barata de Pedra
- [SALA 3.1] Baú com Peitoral após derrotar barata → portal para Fase 2

5.3 Fase 2 – Intermediária (Ruínas Cobertas de Slime)

Objetivo: apresentar variantes de inimigos e confirmar troca de arma.

Layout implementado:

- [SALA 1] Barata com Pouco Slime (Picareta, 50% círculos bloqueados)
- [SALA 2] Puzzle da pedra → cena picareta quebra → Pá fincada no chão
- [SALA 2.1] Tela de recompensa da Pá
- [SALA 2.2] Puzzle do cubo de slime na parede (Pá obrigatória) → libera passagem
- [SALA 3] Barata Coberta de Slime (Pá obrigatória, deslizar nos círculos)
- [SALA 3.1] Baú com Capacete → tela de recompensa → portal para Fase 3

Paleta de cores: pedra antiga (#3D3D3D), slime esverdeado (#73AD75), paredes de ruína (#5C4A37), slime brilhante (#C8FF00)

5.4 Fase 3 – Boss (Ninho de Slime)

Objetivo: teste final de todas as mecânicas.

Layout implementado:

- [ARENA] Sala ampla com chão de slime, Aranha no centro
- [COMBATE] Círculos em linha (3 simultâneos), mecânica de Pá obrigatória
- [ESPECIAL] 3 erros consecutivos enchem a barra completamente
- [PÓS-DERROTA] Tela de vitória com botão Voltar ao Menu

5.5 HUD (Interface de Jogo)

Elementos implementados:

- Retrato do jogador (canto inferior esquerdo)
- Slot da arma equipada (muda automaticamente por fase)
- Barra de piscada/pressão azul com moldura pixel art (segmentos visuais)
- Barra de vida vermelha com frames por valor de HP (0-7 frames)
- Slot de Peitoral (canto direito) — preenchido ao obter equipamento
- Slot de Capacete (canto direito) — preenchido ao obter equipamento
- Combo counter flutuante (aparece com combo > 1)

6. Telas do Jogo

6.1 Tela de Título

- Botão Jogar → inicia a Fase 1
- Botão Créditos → tela de créditos com equipe
- Botão Sair → fecha o jogo

6.2 Tela de Game Over

- Botão Tentar Novamente → retorna para a sala de origem do combate com HP restaurado
- Botão Voltar ao Menu → retorna ao menu principal

6.3 Tela de Vitória

- Exibida após derrotar a Aranha de Slime
- Mensagem de conclusão da jornada
- Botão Voltar ao Menu

6.4 Tela de Pausa (ESC)

- Botão Continuar → retoma o jogo
- Botão Voltar ao Menu → retorna ao menu principal
- Congela o jogo completamente durante a pausa

6.5 Telas de Recompensa

Exibidas ao obter equipamentos. Mostram sprite do item, nome, descrição e botão Continuar. Reutilizável para qualquer recompensa via Creation Code.

7. Estética e Áudio

7.1 Estilo Visual

Arte 2D pixel art com atmosfera escura. Todo o pixel art foi criado pelo membro Gabriel Galvão.

- Cavernas com cogumelos luminosos como fonte de luz ambiente
- Slime esverdeado cobrindo paredes e criaturas nas fases avançadas
- Sprites de inimigos com 3 estágios de corrupção por slime
- HUD integrada com sprites pixel art da interface final

7.2 Sonoplastia

Chamadas de áudio implementadas no código (funções separadas para facilitar integração):

- `scr_audio_hit()` → som de acerto nos círculos
- `scr_audio_miss()` → som de erro
- `scr_audio_guard_break()` → som de quebra de postura
- `scr_audio_enemy_attack()` → som do ataque inimigo
- `scr_audio_victory()` → som de vitória

8. Arquitetura Técnica

8.1 Engine e Ferramentas

- Engine: GameMaker Studio 2024
- Arte: Aseprite (pixel art)
- Repositório: GitHub — GabrielGalvao12/Between_Blinks

8.2 Objetos Principais

Objeto	Responsabilidade
obj_game_manager	Persistent. Estado global: HP, equipamentos, fase, room de origem
obj_transition	Persistent. Fade to black entre rooms
obj_combat_manager	Base do combate. Filhos por tipo de inimigo
obj_enemy_base	Base dos inimigos. Filhos: pedra, pouco slime, slime, boss
obj_action_circle	Círculos interativos. Detecta clique (Picareta) ou drag (Pá)
obj_hud	Desenha toda a HUD via Draw GUI
obj_pause_menu	Persistent. Menu de pausa com ESC
obj_player / obj__player	Movimentação top-down com colisão por tilemap

8.3 Estrutura de Rooms

Cada estado do mundo é uma room separada. Puzzles têm rooms próprias. Combates têm rooms dedicadas por tipo de inimigo (obj_combat_manager_pedra, _pouco_slime, _slime, _boss).

8.4 Scripts Principais

- scr_combat_manager_funcs — funções globais do combate (spawn, dano, vitória, derrota)
- scr_all_scripts — estados do inimigo, blink bar, visual/audio feedback, validação
- enums_e_macros — todos os enums e constantes do jogo (auto-execute)

9. Critérios de Aceite Atendidos

9.1 Telas Obrigatórias

Critério	Status
Tela de Título com Jogar, Créditos e Sair	✓ Implementado
Gameplay com ao menos uma fase completa	✓ 3 fases implementadas
Tela de Game Over com Tentar Novamente	✓ Implementado
Tela de Vitória após derrotar o boss	✓ Implementado
Tela de Créditos	✓ Implementado

9.2 HUD Obrigatória

Critério	Status
Indicador de vida do jogador	✓ Barra segmentada (frames 0-7)
Barra de piscada	✓ Medidor de pressão com moldura pixel art
Indicador da arma atual	✓ Slot muda automaticamente por fase
Dois espaços para armadura	✓ Slots de Peitoral e Capacete
Contador visível (combo)	✓ Combo counter flutuante

10. Registro de Mudanças (v2.9 → v3.0)

10.1 Sistema de Combate

- Barra de piscada reformulada: de timer fixo para medidor de pressão por erros/acertos
- Mecânica de Pá implementada: deslizar o mouse pelos círculos com botão pressionado
- Sistema de postura separado do HP: círculos normais atacam postura, finalizador ataca HP
- Círculo finalizador por sprite: cada inimigo tem seu próprio sprite de finalizador
- Boss com 3 círculos simultâneos em linha horizontal
- Boss: 3 erros consecutivos enchem a barra completamente

10.2 Estrutura de Rooms

- Cada estado do mundo é uma room separada (sem variáveis globais de estado)
- Puzzles em rooms dedicadas com retorno para versão atualizada da sala
- Combates em rooms dedicadas por tipo de inimigo
- Telas de recompensa reutilizáveis via Creation Code

10.3 Inimigos

- Hierarquia de objetos: obj_enemy_base com filhos por variante
- Barata com Pouco Slime: 50% dos círculos bloqueados para Picareta
- Barata Coberta de Slime: apenas Pá funciona
- Boss Aranha de Slime: círculos em linha, dano 2 HP, mecânica de 3 erros

10.4 HUD e Interface

- HUD separada em obj_hud dedicado (Draw GUI)
- Barra de vida por frames de sprite (0-7)
- Slots de equipamento preenchidos automaticamente
- Menu de pausa com ESC (obj_pause_menu persistente)
- Tela de créditos adicionada
- Telas de recompensa com animação de fade in

10.5 Puzzles Implementados

- Puzzle da pedra quebrável por clique (30 HP, 4 estágios visuais)
- Puzzle do cubo de slime: deslizar o mouse estilo fruit ninja
- Puzzle da chave: drag para coletar
- Puzzle da porta: drag da chave até a fechadura
- Puzzle do baú: clique para abrir com efeito de brilho